COURS 3

Racines et signe

Objectif : déterminer les racines d'une fonction polynôme de degré 2, la factoriser et étudier son signe.

75 min

I. Racine

DÉFINITION · RACINE

Un nombre x_0 est une racine de la fonction f lorsque $\boldsymbol{f(x_0) = 0}$.

Les racines de f sont **les solutions de l'équation** $f(x) = 0$.

MÉTHODE · TESTER SI UN NOMBRE EST UNE RACINE

On calcule **l'image de ce nombre** par f. Si elle est **égale à 0**, le nombre est une racine ; sinon, ce n'en est pas une.

EXEMPLE 8



Le bénéfice d'un vendeur de crêpes sur un marché, en dizaines d'euros, pour x dizaines de crêpes vendues, est :

$$B(x) = -x^2 + 9x - 14$$

1. Le nombre 2 est-il une racine de B ? Justifie. RÉA VAL

   $B(2) = 0$: oui, 2 est une racine.

2. Le nombre 7 est-il une racine de B ? Justifie. RÉA VAL

   $B(7) = 0$: oui, 7 est une racine.

3. Le nombre 5 est-il une racine de B ? Justifie. RÉA VAL

   $B(5) = 6$: non, 5 n'est pas une racine.

4. Interprète les racines de B dans la situation. COM

   Le bénéfice est nul pour 20 crêpes et pour 70 crêpes vendues.

II. Forme factorisée

PROPRIÉTÉ · FORME FACTORISÉE

On considère la fonction f définie par $f(x) = ax^2 + bx + c$, avec $a \neq 0$.

Si f a deux racines x_1 et x_2, alors pour tout nombre x : $\boldsymbol{f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)}$.

Si f a une seule racine x_1, alors $\boldsymbol{f(x) = a(x - x_1)^2}$.

Cette écriture est **la forme factorisée** de $f(x)$. Le coefficient a est **le même que dans** la forme développée.

MÉTHODE · TROUVER LES RACINES À PARTIR DE LA FORME FACTORISÉE

On résout **l'équation produit nul** : $x - x_1 = 0$ ou $x - x_2 = 0$.

COURS 3

Racines et signe

Objectif : déterminer les racines d'une fonction polynôme de degré 2, la factoriser et étudier son signe.

75 min

EXEMPLE 9



Le bénéfice mensuel d'une salle de sport, en milliers d'euros, quand l'abonnement coûte x dizaines d'euros, est modélisé par :

$$B(x) = -2(x-3)(x-15)$$

1. Résous l'équation $B(x) = 0$. Déduis-en les racines de B. RÉA

   Produit nul : $x - 3 = 0$ ou $x - 15 = 0$, donc $x = 3$ ou $x = 15$. Les racines sont 3 et 15.

2. Interprète ces racines dans la situation. COM

   Le bénéfice est nul pour un abonnement à 30 € et pour un abonnement à 150 €.

3. Développe $B(x)$ et donne la forme développée. RÉA

   $B(x) = -2x^2 + 36x - 90$

4. La parabole de B est-elle tournée vers le haut ou vers le bas ? Justifie. VAL

   Vers le bas, car $a = -2$.

MÉTHODE · FACTORISER QUAND ON CONNAÎT LES RACINES

1. Lire **le coefficient a** dans la forme développée.
2. Écrire $a(x - x_1)(x - x_2)$ avec les deux racines.
3. Vérifier **en développant** la forme factorisée.

EXEMPLE 10



Le bénéfice d'un glacier, en centaines d'euros, pour x centaines de glaces vendues dans la semaine, est :

$$B(x) = -x^2 + 14x - 40$$

1. Vérifie que 4 et 10 sont les racines de B. RÉA VAL

   $B(4) = 0$ et $B(10) = 0$

2. Donne le coefficient a de $B(x)$. APP

   $a = -1$

3. Écris la forme factorisée de $B(x)$. RÉA

   $B(x) = -(x-4)(x-10)$

4. Vérifie ta réponse en développant la forme factorisée. VAL

   En développant, on retrouve $-x^2 + 14x - 40$.

COURS 3

Racines et signe

Objectif : déterminer les racines d'une fonction polynôme de degré 2, la factoriser et étudier son signe.

75 min

III. Trouver la deuxième racine

PROPRIÉTÉ · RACINES ET SOMMET

Si f a deux racines x_1 et x_2, elles sont symétriques par rapport à l'axe de la parabole : $x_S = \dfrac{x_1 + x_2}{2}$.

Quand on connaît une racine x_1, l'autre racine est donc $x_2 = 2x_S - x_1$.

EXEMPLE 11



Avant Noël, le bénéfice d'un magasin de jouets, en milliers d'euros, pour x centaines de jouets vendus, est :

$$B(x) = -0{,}5x^2 + 11x - 36$$

1. Vérifie que 4 est une racine de B. RÉA

   $B(4) = 0$

2. Calcule l'abscisse du sommet de la parabole. RÉA

   $x_S = \dfrac{-11}{-1} = 11$

3. Déduis-en l'autre racine de B, puis vérifie-la. RÉA VAL

   $x_2 = 2 \times 11 - 4 = 18$ et $B(18) = 0$.

4. Interprète les deux racines dans la situation. COM

   Le bénéfice est nul pour 400 et pour 1 800 jouets vendus.

IV. Signe d'une fonction polynôme de degré 2

PROPRIÉTÉ · SIGNE D'UNE FORME FACTORISÉE

On considère la fonction f définie par $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$, avec $a \neq 0$ et $x_1 < x_2$.

À l'extérieur des racines, $f(x)$ est **du signe de a**.

Entre les racines, $f(x)$ est **du signe contraire de a**.

Complète le tableau de signes dans le cas $a > 0$:

x		x_1		x_2	
$f(x)$	+	0	−	0	+

COURS 3

Racines et signe

Objectif : déterminer les racines d'une fonction polynôme de degré 2, la factoriser et étudier son signe.

75 min

EXEMPLE 12



Le bénéfice d'une marque de baskets, en milliers d'euros, pour x milliers de paires vendues ($0 \leq x \leq 12$), est :

$$B(x) = -3(x-2)(x-10)$$

1 Quelles sont les racines de B ? APP

2 et 10

2 Quel est le signe de a ? APP

$a = -3$ est négatif.

3 Dresse le tableau de signes de $B(x)$ sur [0 ; 12]. RÉA

x	0		2		10		12
$B(x)$		−	0	+	0	−	

4 Interprète le signe de $B(x)$ dans la situation. COM

La marque fait un bénéfice quand elle vend entre 2 000 et 10 000 paires.